

# Комплексный анализ

Алёна Новикова \*

2026

---

\*Конспект лекций Вероники Евгеньевны Владыкиной

## Содержание

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция</b> | <b>3</b>  |
| 1.1      | Комплексные числа. Операции над ними . . . . .                                    | 3         |
| 1.2      | Стереографическая проекция . . . . .                                              | 4         |
| <b>2</b> | <b>Лекция 2. Экспонента</b>                                                       | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность</b>                               | <b>9</b>  |
| 3.1      | Условие Коши-Римана . . . . .                                                     | 9         |
| <b>4</b> | <b>Лекция 4. Пути. Конформные отображения</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК</b>                                                 | <b>15</b> |
| 5.1      | Лемма Гурса . . . . .                                                             | 15        |
| 5.2      | ИТК . . . . .                                                                     | 16        |
| <b>6</b> | <b>Лекция 8. Первообразная</b>                                                    | <b>17</b> |
| 6.1      | Первообразная . . . . .                                                           | 18        |
| <b>7</b> | <b>Лекция 9. Формула Тейлора</b>                                                  | <b>20</b> |

# Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция

## Комплексные числа. Операции над ними

**Опр.** Комплексное число – пара чисел  $(x, y)$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ .

**Обозначение:**  $(1, 0) =: 1$ ,  $(0, 1) =: i$

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy$$

$$(1, 0) \cdot (1, 0) = 1; 1 \cdot i = i \cdot 1 = i; i \cdot i = -1$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = x_1x_2 + iy_1x_2 + iy_2x_1 - y_1y_2$$

$$z^{-1} := \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$z^{-1} \cdot z = z \cdot z^{-1} = 1$$

Остальные свойства проверяются очевидно, значит,  $\mathbb{C}$  – поле.

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 \cdot z_2^{-1}$$

**Опр.** Комплексным сопряжённым к числу  $z = x + iy$  называется число  $\bar{z} = x - iy$ .

**Опр.** Модулем числа  $z = x + iy$  называется число  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

$$z = |z| \left( \frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) = |z|(\cos \phi + i \sin \phi)$$

**Опр.** Число  $\phi$  называют аргументом числа  $z$ , если 
$$\begin{cases} \cos \phi = \frac{x}{|z|} \\ \sin \phi = \frac{y}{|z|} \end{cases}$$

**Опр.**  $Arg z = \{\phi \in \mathbb{R} | \phi = \arg z\}$

Для 0 аргумент не определён.

**Обозначение** (Эйлера):  $e^{i\phi} := \cos \phi + i \sin \phi$  (на данный момент считаем картинкой, не верим, что это получено из ряда Тейлора)

**Утв.**  $e^{i(\phi_1 + \phi_2)} = e^{i\phi_1} e^{i\phi_2}$

▷ Простая проверка по определению даёт формулу. ◀

**Утв.** (Формула Муавра)  $(e^{i\phi})^n = e^{in\phi}$

**Утв.**  $z = |z|e^{i\phi}$  (полярный вид числа),  $\bar{z} = |z|e^{-i\phi}$

**Утв.**  $z_1 = |z_1|e^{i\phi_1}$ ,  $z_2 = |z_2|e^{i\phi_2} \Rightarrow z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\phi_1 + \phi_2)}$ ,  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$

▷  $z_2^{-1} = \frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2} - i \frac{y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{1}{|z_2|^2} \bar{z}_2 = \frac{1}{|z_2|^2} \cdot |z_2| e^{-i\phi_2}$  ◀

$z^n = |z|^n e^{in\phi}$

**Утв.**  $z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ Arg z_1 = Arg z_2 \end{cases}$

**Опр.**  $\sqrt[n]{z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  называется число  $w \in \mathbb{C} : w^n = z$  (любое из подходящих чисел).

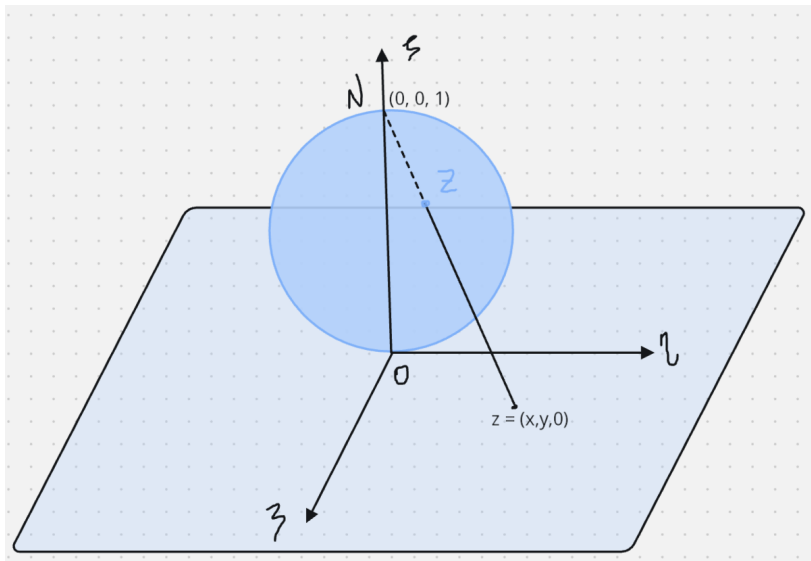
$$w = |w|e^{i \arg(w)}$$

$$w^n = |w|^n e^{in \arg(w)} = |z|e^{i \arg(z)}$$

$$|w|^n = |z|, \quad n \arg(w) = \arg(z) + 2\pi k$$

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \arg(w) = \frac{\arg(z) + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

## Стереографическая проекция



$$\xi^2 + \eta^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \text{сфера Римана}$$

**Опр.** Стереографической проекцией называется биекция  $\mathbb{C}$  и  $S \setminus \{N\} : z = (x_0, y_0) \leftrightarrow Z = S \cap zN$

$N(0,0,1)$  – полюс,  $\bar{a} = (x, y-1)$

$$Nz : \begin{cases} \xi = xt \\ \eta = yt \\ \zeta = 1 - t \end{cases}$$

$$x^2 t^2 + y^2 t^2 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2(|z|^2 + 1) = t$$

$$t = \frac{1}{|z|^2 + 1}$$

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{|z|^2 + 1} \\ \eta = \frac{y}{|z|^2 + 1} \\ \zeta = 1 - \frac{1}{|z|^2 + 1} = \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1} \end{cases}$$

Обратно  $Z(\xi, \eta, \zeta) \rightarrow z$

$$t = 1 - \zeta, \quad x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}$$

**Опр.** Говорят, что  $z_n \rightarrow \infty$ , если  $|z_n| \rightarrow \infty$

**Опр.**  $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  – расширение комплексной плоскости.

**Опр.** Доопределим стереографическую проекцию  $\infty \leftrightarrow N$ , т.о. это биекция  $S$  и  $\overline{\mathbb{C}}$ .

**Опр.** Сферическим расстоянием между  $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$  называется расстояние между их стереографическими проекциями.

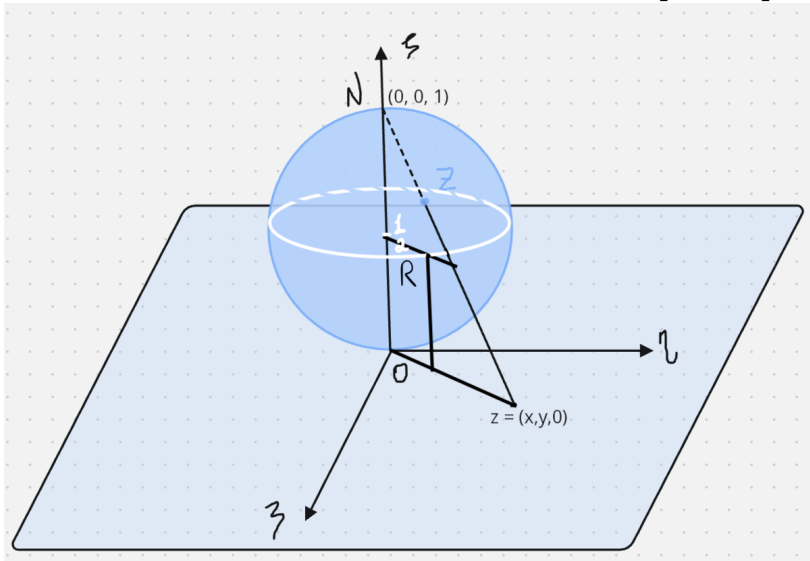
$$\rho(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

$$\text{Утв. } z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad \rho(z_1, z_2) = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{1 + |z_1|^2} \sqrt{1 + |z_2|^2}}, \quad \rho(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

▷  $(\xi, \eta, \zeta)$

$$\begin{aligned} \rho^2(z_1, z_2) &= \left( \frac{x_1}{1 + |z_1|^2} - \frac{x_2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 + \left( \frac{y_1}{1 + |z_1|^2} - \frac{y_2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 + \left( \frac{|z_1|^2}{1 + |z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1 + |z_2|^2} \right)^2 = \\ &= \dots = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)} \blacktriangleleft \end{aligned}$$

**Утв.** Пусть  $|z| \geq R$ . Тогда  $Z = (\xi, \eta, \zeta) : \zeta \in \left[ \frac{R^2}{1 + R^2}, 1 \right]$ .



▷  $|z| = R$

$$(\xi, \eta, \zeta) = \left( \frac{x}{|z|^2 + 1}, \frac{y}{|z|^2 + 1}, \frac{R^2}{R^2 + 1} \right)$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{x^2 + y^2}{(|z|^2 + 1)^2} = \frac{R^2}{(R^2 + 1)^2}, \quad \text{т.е. образ точек такого вида – окружность } r = \frac{R}{R^2 + 1}$$

$$\zeta = 1 - \frac{1}{1 + R^2} \uparrow |z| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

## Лекция 2. Экспонента

**Утв.** Сходимость в  $\overline{\mathbb{C}}$  равносильна сходимости по сферической метрике.

▷ 1)  $z \in \mathbb{C}$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $z_n \in \mathbb{C}$ ,  $z_n \rightarrow z \in \mathbb{C}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\rho(z_n, z) \rightarrow 0$ ,  $z \in \mathbb{C}$

$$(\xi_n, \eta_n, \zeta_n) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta) \Rightarrow \zeta_n \rightarrow \zeta$$

$$\zeta < 1 \Rightarrow \exists N : \forall n > N \quad \zeta_n < R_0 < 1 \Rightarrow \exists R : \forall n > N \quad |z_n| < R, |z| < R$$

$$\rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \geq \frac{|z_n - z|}{1 + R^2}, \text{ т.к. } |z_n| \leq R, |z| \leq R$$

2)  $z = \infty \in \overline{\mathbb{C}}$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $z_n \rightarrow z = \infty$  в  $\overline{\mathbb{C}}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0$$

$$(\Leftarrow) \rho(z_n, \infty) \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{1 + |z_n|^2} \rightarrow \infty \Leftrightarrow |z_n| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Говорят, что  $\overline{\mathbb{C}}$  и  $S$  – компактификация  $\mathbb{C}$ .

**Утв.**  $z_n = x_n + iy_n$ ,  $z = x + iy$ ,  $z_n = r_n e^{i\phi_n}$ ,  $z = r e^{i\phi}$ ,  $r_n > 0$ ,  $r > 0$

$$1) z_n \rightarrow z \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

$$2) z_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow r_n \rightarrow 0$$

$$3) r_n \rightarrow r, \phi_n \rightarrow \phi \Rightarrow z_n \rightarrow z$$

$$4) z_n \rightarrow z, z \neq 0 \Rightarrow r_n \rightarrow r, \exists \phi_n = \arg z_n, \exists \phi = \arg z : \phi_n \rightarrow \phi$$

▷ (1) – (2) очевидно

$$(3) : z_n = r_n (\cos \phi_n + i \sin \phi_n)$$

$$x_n = r_n \cos \phi_n \rightarrow r \cos \phi, y_n = r_n \sin \phi_n \rightarrow r \sin \phi \stackrel{(1)}{\Rightarrow} z_n \rightarrow z$$

$$(4) : |z_n - z| \rightarrow 0, ||z_n - z|| \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

$$z \neq 0$$

1) Пусть  $x > 0$ ,  $x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n > 0$   $n > N \Rightarrow$  (они в правой полуплоскости) можно выбрать

$$\arg z_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \phi_n = \arctg \frac{y_n}{x_n} \rightarrow \arctg \frac{y}{x} \in \text{Arg}(z)$$

Остальное аналогично.  $\blacktriangleleft$

$$\text{Опр. } e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$$

**Утв.** Определение корректно, предел существует, причём  $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$\triangleright \left(1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n}\right)^n$$

$$\left| \left(1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n}\right)^n \right| = \left| 1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n} \right|^n = \left( \left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left( 1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} =$$

$$= e^{\frac{n}{2} \ln \left( 1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2} \right)} = e^{\frac{n}{2} \left( \frac{2x}{n} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right)} \rightarrow e^x$$

$1 + \frac{x}{n}$  начиная с какого-то номера лежит в правой полуплоскости

$$\phi_n = \arg \left( 1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n} \right) = \operatorname{arctg} \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} = \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x}$$

$$\arg \left( 1 + \frac{x}{n} + i\frac{y}{n} \right)^n = n \cdot \phi_n = n \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x} = n \left( \frac{y}{n+x} + \bar{o}\left(\frac{1}{n}\right) \right) \rightarrow y \blacktriangleleft$$

**Сл.** 1)  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

2)  $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z$

**Опр.**  $\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$

$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}$

$\operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z}$

$\operatorname{ch} z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}$

$\operatorname{sh} z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$

**Утв.**  $\operatorname{ch} z = \cos(iz)$

$\operatorname{sh} z = -i \sin(iz)$

$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$

**Опр.** Пусть  $z \neq 0$ . Тогда  $\operatorname{Ln} z$  называется число  $w \in \mathbb{C} : e^w = z$

**Утв.** Если  $z = re^{i\phi} \neq 0$ , то  $\operatorname{Ln} z = \ln r + i\phi + 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$

$\triangleright w = u + iv, e^w = e^u e^{iv} = re^{i\phi} = z \Leftrightarrow e^u = r, v = \phi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$

**Опр.**  $z^w := e^{w \operatorname{Ln} z}, z \neq 0$

**Утв.**  $z^n = \prod_{i=1}^n z, z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$

$\triangleright 1) z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln|z| + i\phi + 2\pi ik)} = e^{n \ln|z|} e^{in\phi} e^{i2\pi kn} = \prod_{i=1}^n z$

$2) e^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}(\ln|z| + i\phi + 2\pi ik)} = e^{\frac{1}{n} \ln|z|} e^{i\frac{\phi + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{z}, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$

$A \cdot z = |A| e^{i \arg A} |z| e^{i \arg z}$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$|A| \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \phi = \arg A$

**Опр.** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} (\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2)$

$$f(z) = f(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = u(x, y) + iv(x, y)$$

Говорят, что  $f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема, если она дифференцируема, как функция из  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , т.е.  $u, v$  – дифференцируемые функции.

$$\begin{pmatrix} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(|\Delta z|)$$

$$A = u_x(x_0, y_0), B = u_y(x_0, y_0), C = v_x, D = v_y$$

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta x + B\Delta y + i(C\Delta x + D\Delta y) + \overline{\Delta z} = (*)$$

$$\Delta x = \frac{\Delta z + \Delta \bar{z}}{2i}, \quad \Delta y = \frac{\Delta z - \Delta \bar{z}}{2}$$

$$(*) = \frac{\Delta z}{2}(A - iB + iC + D) + \frac{\Delta \bar{z}}{2}(A + iB + iC - D) + \bar{o}(\delta z)$$

$$\frac{\delta f}{\delta z} = \frac{\Delta z}{2}(A - iB + iC + D)$$

$$\frac{\delta f}{\delta \bar{z}} = \frac{\Delta \bar{z}}{2}(A + iB + iC - D)$$

**Опр.** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема, если  $\exists \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} := f'(z_0)$

## Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность

### Условие Коши-Римана

**Теорема** (Коши-Римана) Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ .  $f$  —  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $z_0 \Leftrightarrow \mathbb{R}$ -дифференцируема в  $z_0$  и выполнено условие Коши-Римана  $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$ , т.е.  $\frac{\delta f}{\delta \bar{z}} = 0$

$$\triangleright (\Rightarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z) = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(|\Delta z|)$$

$\Rightarrow u_x = |f'(z_0)| \cdot \cos \phi \dots \Rightarrow$  Коши-Римана выполнено, и  $f$   $\mathbb{R}$ -дифференцируема

$$(\Leftarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\delta f}{\delta z} \Delta z + \frac{\delta f}{\delta \bar{z}} \Delta \bar{z} + \bar{o}(\Delta z) = \frac{\delta f}{\delta z} \Delta z + \bar{o}(\Delta z) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ } \mathbb{C} \text{ - дифференцируема и } f'(z_0) = \frac{\delta f}{\delta z} \Big|_{z_0} \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = \bar{z} = x - iy$

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$\begin{cases} 1 \neq -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\delta f}{\delta \bar{z}} = 1 \neq 0$$

Условие Коши-Римана не выполнено, значит, не  $\mathbb{C}$ -дифференцируема.

**Опр.** Пусть  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ . Тогда производной по направлению  $\theta$  называется  $f'_\theta(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0, \arg \Delta z = \theta} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$

$$f'_0(z_0) = u_x + iv_x$$

$$f'_{\frac{\pi}{2}} = -i(u_y + iv_y)$$

**Опр.** Пусть  $f$  —  $\mathbb{R}$ -дифференцируема. Тогда  $f$  —  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $z_0 \Leftrightarrow f'_\theta(z_0)$  не зависит от  $\theta$ .

$(\Rightarrow)$  очевидно

$$(\Leftarrow) \Delta f = \frac{\delta f}{\delta z} \Delta z + \frac{\delta f}{\delta \bar{z}} \Delta \bar{z} + \bar{o}(\Delta z) = (1)$$

$$\arg \Delta z = \theta, \quad \Delta z = te^{i\theta}$$

$$\Delta \bar{z} = \Delta z e^{-2i\theta}$$

$$(1) = \Delta z \left( \frac{\delta f}{\delta z} + e^{-2i\theta} \frac{\delta f}{\delta \bar{z}} \right) + \bar{o}(\Delta z) = \Delta z f'_\theta(z_0) + \bar{o}(\Delta z)$$

Но  $f'_\theta$  не зависит от  $\theta \Rightarrow f'_0 = f'_{\frac{\pi}{2}}$

$$\frac{\delta f}{\delta z} + \frac{\delta f}{\delta \bar{z}} = \frac{\delta f}{\delta z} - \frac{\delta f}{\delta \bar{z}}$$

$$\Rightarrow \frac{\delta f}{\delta \bar{z}} = 0, \text{ т.е. Коши-Римана.}$$

**Пр.** 1)  $z = x + iy$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(z)' = u_x + iv_x = 1$$

$$2) (z^n)' = nz^{n-1}$$

$$3) e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(e^z)' = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

**Утв.** Пусть  $f \in C^1(U(z_0))$ ,  $f'(z_0) \neq 0$ ,  $f(z_0) = w_0$ . Тогда  $\exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0)$ ,  $g = f^{-1}$ ,  $g \in C^1(U(w_0))$ ,  $g$  —  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в  $w_0$  и  $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

$$\triangleright f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow |f'(z_0)| \neq 0, \arg f'(z_0) \text{ определён, } |J| = |f'(z_0)| \neq 0$$

Следовательно, выполнено условие теоремы об обратном отображении.

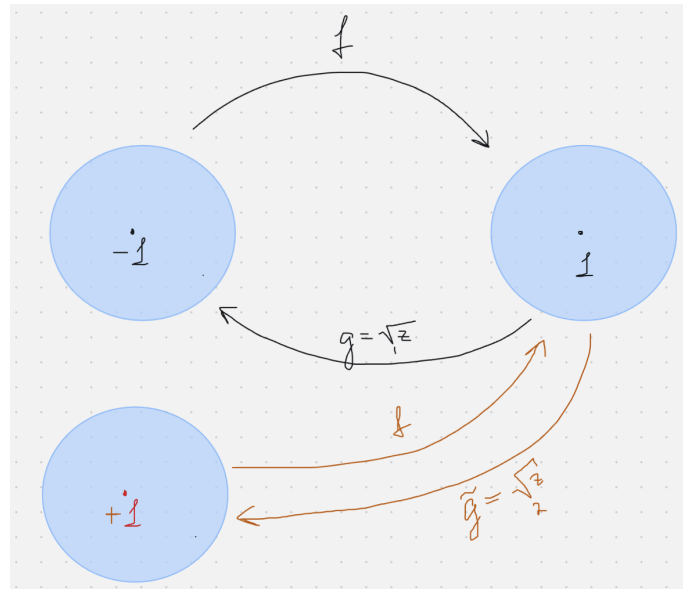
$$\Rightarrow \exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0), g \in C^1, \text{ т.е. } \mathbb{R} - \text{дифференцируема и } dg|_{w_0} = (df|_{z_0})^{-1} =$$

$$\left( |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \text{ т.е. выполнено Коши-Римана}$$

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = z^2$

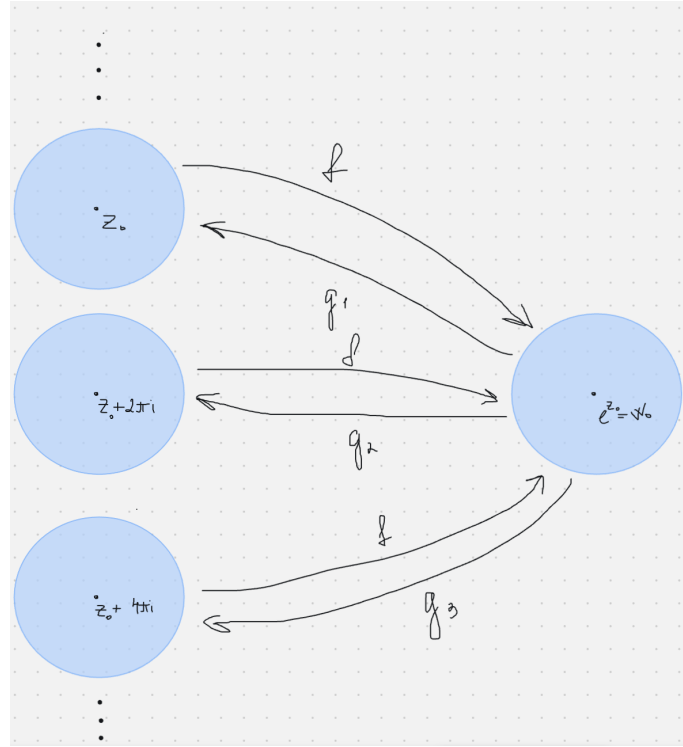
$$f'|_{-1} = 2z = -2$$



$$g(1) = \frac{1}{f'(-1)} = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z_1}}$$

$$g(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z_2}}$$

**Пр.**  $f(z) = e^z$ ,  $f'(z) = e^z$



$$g_1(w_0) = g_1(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0}$$

$$g_i(w_0) = g_1(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0 + 2i\pi k)} = \frac{1}{e^{z_0 + 2i\pi k}} = \frac{1}{w_0}$$

**Опр.** Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ .  $f$  называется голоморфной в точке  $z_0$ , если  $\exists U_\epsilon(z_0)$ , т.ч.  $f - \mathbb{C}$ -дифференцируема в  $U_\epsilon(z_0)$ .

Если  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D$ -область, то говорят, что  $f$  голоморфна в  $D$ , если она голоморфна в каждой точке  $D$ . Обозначение  $f \in O(D)$

**Опр.** Пусть  $f : U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна), если  $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в точке  $z = 0$  функция  $F(z) = \begin{cases} f(\frac{1}{z}) \\ f(\infty) \end{cases}$

$$\text{Пр. } f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z} \\ 0 \end{cases} \quad z = \infty$$

$$F(z) = \begin{cases} z \\ 0 \end{cases} \quad z = 0$$

**Опр.** Пусть  $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ ,  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z_0) = \infty$ . Тогда она  $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в  $z_0$ , если в  $z_0$  голоморфна  $\frac{1}{z_0}$ , т.е. если  $f(\infty) = \infty$ , то надо изучать  $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$  в  $z = 0$

## Лекция 4. Пути. Конформные отображения

**Опр.** Путём называется отображения  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\Gamma \in C[a, b]$ .

$$\Gamma(t) = x(t) + iy(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$\Gamma(a)$  - начало пути,  $\Gamma(b)$  - конец пути. Путь называется замкнутым, если  $\Gamma(a) = \Gamma(b)$

**Опр.** Путь называется простым (жордановым), если  $\Gamma$  — инъекция  $[a, b]$ . Замкнутый путь называется жордановым, если  $\Gamma$  — инъекция  $[a, b]$ .

**Опр.** Несобственным путём называется  $\Gamma : [a, b] \rightarrow S$ ,  $\Gamma \in C[a, b]$ .

**Опр.** Путь  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  называется гладким, если  $\Gamma \in C^1[a, b]$  и  $\dot{\Gamma} \neq 0$ , т.е.  $\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} \neq$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Пр.**  $t \in [0, 1]$

$$1) \Gamma(t) = t$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$2) \Gamma(t) = t + it^2$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \neq 0$$

$$3) \Gamma(t) = t^2 + it^4$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^3 \end{pmatrix} \neq 0$$

В примерах 2 и 3 пробежали одну и ту же параболу, но по-разному. Получили гладкий и негладкий пути из-за разной параметризации.

**Опр.** Пусть  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  — жорданов путь. Тогда  $\gamma = \Gamma([a, b])$  называется жордановой кривой.

$$\text{Пр. } \Gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$$

$$\Gamma(t) = e^{2it}$$

Пробежали окружность: в первом примере единожды, во втором дважды. Первый путь — жорданов, второй нет. По итогу окружность — жорданова кривая.

**Опр.** Если  $\gamma$  — жорданова кривая, а  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  — жорданов путь, т.ч.  $\Gamma[a, b] = \gamma$ , тогда говорят, что  $\Gamma$  — параметризация  $\gamma$ .

Параметризация задаёт ориентацию (от А к В или от В к А).

+ обход замкнутой кривой по умолчанию считаем против часовой стрелки.

$$\text{Пр. } \Gamma(t) = t, t \in [0, 1]$$

$$\Gamma(t) = 1 - t$$

**Опр.** Два гладких пути  $\Gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$  и  $\Gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$  называются эквивалентными, если  $\exists g : [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2]$   $g' > 0$  на  $[a_1, b_1]$ , т.ч.  $g([a_1, b_1]) = [a_2, b_2]$  и  $\Gamma_2(g(t)) = \Gamma_1(t)$   $t \in [a_1, b_1]$ .

По сути пути, которые проходят прямую в одном и том же направлении.

**Опр.** Путь  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  называется кусочно-гладким, если  $\exists$  разбиение  $T = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b\}$ , т.ч.  $\Gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}$  — гладкий путь.

**Опр.** Множество  $A \subset \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$  называется линейно-связным, если  $\forall z_1, z_2 \in A \exists$  путь (м.б. несобственный), т.ч.  $\Gamma([a, b]) \subset A$ ,  $\Gamma(a) = z_1$ ,  $\Gamma(b) = z_2$ .

**Опр.** Множество  $A$  называется областью, если оно открыто и связно ( $\Leftrightarrow$  в  $\mathbb{R}^2$  открыто и линейно-связно).

**Обозначение** Если  $\gamma = \delta D$ ,  $D$  — область.  $\gamma$  — замкнутая кривая. Тогда  $\delta D^+$  — обход, при котором область остаётся слева.  $\delta$  — граница.

**Пр.**  $(|z| = 1)^+$ ,  $\delta(|z| < 1)^+ = \delta(|z| > 1)^-$

**Опр.** Пусть  $\gamma_1, \gamma_2$  — две гладкие кривые. Тогда  $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(\dot{\Gamma}_1(t), \dot{\Gamma}_2(t))$ , где  $\Gamma_1, \Gamma_2$  — гладкие параметризации. (в точке пересечения  $z_0 = \Gamma_1(t_0) = \Gamma_2(t_0)$ )

**Опр.** Пусть  $D$  — область.  $f : D \rightarrow \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ ,  $f$  называется однолиственным в  $D$ , если оно инъективно в  $D$ .

**Опр.** Пусть  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ . Говорят, что  $f$  конформно в т.  $z_0$ , если оно голоморфно в т.  $z_0$  и  $f'(z_0) \neq 0$ .

$f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $D$  — область.  $f$  называют конформным в  $D$ , если оно конформно в каждой точке и однолистно.

Для  $f : \mathbb{C} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  конформность доопределяется аналогично голоморфности.

**Теорема** Пусть  $\gamma_1, \gamma_2$  — гладкие кривые  $z_0$  — т. пересечения.  $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f$  — конформно в  $z_0$ .  $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2))$ .

▷ Пусть  $\Gamma(t)$  — гладкий путь.

$f(\Gamma(t))$  — образ пути.

$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$  — исходный касательный вектор.

$$f(\dot{\Gamma}(t)) = df|_{z_0} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$$

Т.е. все касательные векторы поворачиваются на один и тот же угол  $\phi = \arg f'(z_0)$

$$f(z) = u(z) + iv(z), \quad f(\Gamma(t)) = u(\Gamma(t)) + iv(\Gamma(t))$$

$$df|_{z_0} d\Gamma|_{t_0} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$$

**Пр.**  $z^2$

Конформность нарушается в 0.

**Теорема** (Жордана) (б/д) Пусть  $\gamma$  — замкнутая Жорданова кривая. Тогда  $\mathbb{C} \setminus \gamma = D_1 \cup D_2$  — непересекающихся областей, т.ч.  $\gamma = \delta D_1 = \delta D_2$ .

Если  $\gamma$  — несобственная жорданова кривая на сфере  $S$ , то справедлив аналогичный факт.

Если  $\gamma$ —незамкнутая жорданова кривая, то  $\mathbb{C} \setminus \gamma(S \setminus \gamma)$ —область.

**Теорема** Пусть  $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}, D \subset \overline{\mathbb{C}}, f$ —конформно в  $D$ .  $\delta D = \gamma, f \in C(D), f(\gamma) = \bar{\gamma}, \gamma$ —жорданова кривая.  $f(\gamma) = \bar{\gamma}$ —биекция.  $\bar{\gamma} = \delta G, G$ —область,  $\exists z_0 \in D : f(z_0) \in G$ . Тогда  $f(D) = G$ .

## Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК

### Лемма Гурса

**Лемма Гурса** Пусть  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D$  — область,  $f \in O(D)$ . Тогда  $\forall$  треугольника  $\Delta$ , т.ч. замыкание  $\overline{\Delta} \subset D$   $\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$

▷ От противного. Пусть  $\exists \Delta_0 : \left| \int_{\partial\Delta_0} f(z)dz \right| = M > 0$

Разобьём на 4 треугольника средними линиями и выберем  $\Delta_1 : \left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4}$



Разобьём на 4  $\Delta$  средними линиями и выберем  $\Delta_1$  :

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4}$$

$$\overline{\Delta_0} \supset \overline{\Delta_1} \supset \dots \supset \overline{\Delta_n} \supset \dots, \quad \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

$$\Rightarrow \exists! z_0 = \bigcap_i \overline{\Delta_n}, \quad z_0 \in D \Rightarrow f \text{ голоморфна в } z_0$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall z \in U_\delta(z_0) \subset D$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0), \quad |\alpha(z)| < \epsilon$$

$$\exists n : \Delta_n \subset U_\delta(z)$$

$$\frac{M}{4^n} \leq \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| = (*)$$

$$\int_{\Gamma} z^n dz = \frac{\Gamma^{n+1}(b) - \Gamma^{n+1}(a)}{n+1}, \quad n \neq -1$$

$$(*) = \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| < \epsilon |\text{диаметр}| \cdot |\text{периметр}| < \epsilon \cdot |\partial\Delta_n|^2 =$$

$$= \epsilon \left( \frac{|\partial\Delta_0|}{2^n} \right)^2 = \frac{\epsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

$$M < \epsilon |\partial\Delta_0|^2 \quad \forall \epsilon > 0 \Rightarrow M = 0 \text{ противоречие} \quad \blacktriangleleft$$

**Сл.**  $\forall$  многоугольника это тоже верно.

**Теорема** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $D$  — область,  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in C(D)$ .  $\Gamma$  — кусочно-гладкая кривая в  $D$ . Тогда  $\forall \epsilon > 0 \exists L \subset D$  — ломаная, т.ч.  $|\int_{\gamma} f(z)dz - \int_L f(z)dz| < \epsilon$ .

▷ 1)  $\exists$  ограниченная область  $D_1$ , т.ч.  $\overline{D_1} \subset D$ ,  $\gamma \subset D_1$

$\forall z \in \gamma \exists U_{\delta(z)}(z) \subset D \left\{ U_{\frac{\delta(z)}{2}}(z) \right\}$  — покрытие  $\gamma$ , выберем конечное подпокрытие  $\left\{ U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \right\}_{n=1}^N$

$$D_1 = \bigcup_1^N U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n), \quad \overline{D_1} \subset D, \quad \gamma \subset D_1$$

$$\text{dist}(\gamma, \partial D_1) = d > 0$$

Тогда будем выбирать разбиение  $[a; b]$  т.ч.  $z_k = \Gamma(t_k)$   $|z_{k-1}z_k| < d$

$$\gamma_k = \Gamma([t_{k-1}, t_k])$$

$$|\gamma_k| = \int_{y_{k-1}}^{t_k} |\Gamma'(t)| dt \leq M|t_k - t_{k-1}|$$

Тогда  $L = z_0 z_1 \dots z_n \subset D_1$

$\overline{D_1}$  –компакт,  $\overline{D_1} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{D_1}) \Rightarrow$  равномерно непрерывная

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta_1(\epsilon) : \forall z_1, z_2 : |z_1 - z_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < \frac{\epsilon}{|\gamma|}$$

Тогда берём разбиение  $[a; b]$  т.ч.  $|z_{k-1}z_k| < \min(d, \delta_1)$

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| &= \left| \sum \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \sum \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right| = \left| \sum_{k=1}^n \left( \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right) \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| = \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| \leq \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |\Gamma_k| + \sum \left| \int_{[z_{k-1}, z_k]} (f(z_{k-1}) - f(z)) dz \right| \leq \\ &\leq \epsilon + \frac{\epsilon}{|\gamma_k|} \sum_1^n |z_{k-1}z_k| < \left| \sum_1^n |z_{k-1}z_k| = |L| < |\gamma| \right| < 2\epsilon \blacktriangleleft \end{aligned}$$

**Сл.** (б/д) Пусть  $F : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\partial D$  – кусочно-гладкая жорданова замкнутая кривая,  $D$  – ограниченная область,  $f \in C(\overline{D})$ . Тогда  $\forall \epsilon > 0 \exists L$  – замкнутая ломаная  $L \subset D$  :

$$\left| \int_{\partial D} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| < \epsilon$$

*Отличие от предыдущей теоремы:* в предыдущей теореме наша ломаная может выходить наружу области; эта же теорема говорит, что обязательно сможем построить ломаную, которая полностью лежит в области.

**Опр.** Область в  $\mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$  называется односвязной, если её граница в  $\overline{\mathbb{C}}$  состоит из 0 точек, 1й точки или 1й Жордановой кривой (возможно, несобственной).

## ИТК

**Теорема** (Интегральная теорема Коши для односвязных областей)

Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f \in O(D)$ ,  $\overline{G} \subset D$ ,  $G$  – ограниченная односвязная область,  $\partial G$  – кусочно-гладкая замкнутая Жорданова кривая. Тогда  $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$

$$\triangleright \text{По следствию } \forall \epsilon > 0 \exists L \subset G \text{ - замкнутая т.ч. } \left| \int_{\partial G} f dz - \int_L f dz \right| < \epsilon$$

$\Rightarrow L$  – граница многоугольника  $M$ ,  $\overline{M} \subset G$ , т.к.  $G$  – односвязная

$\Rightarrow$  по сл. из л. Гурса  $\int_L f(z) dz = 0$

$$\Rightarrow \left| \int_{\partial G} f(z) dz \right| < \epsilon \forall \epsilon > 0 \Rightarrow \int_{\partial G} f(z) dz = 0 \blacktriangleleft$$

**Теорема** (ИТК для многосвязных областей б/д)

Пусть  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\overline{G} \subset D$ ,  $G$  – ограниченная область,  $\partial G$  состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся кусочно-гладких Жордановых кривых. Тогда  $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$

## Лекция 8. Первообразная

**Теорема** (Интегральная формула Коши)

Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $G$  – ограниченная область,  $\overline{G} \subset D$ ,  $\partial G$  состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся Жордановых кривых,  $a \in G$ . Тогда  $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$

$$\triangleright 1) a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : U_r(a) = \{z : |z-a| < r\}, \overline{U_r(a)} \subset G$$

Рассмотрим  $G_r = G \setminus \overline{U_r(a)}$

$$\frac{f(z)}{z-a} \in \mathcal{O}(G_r) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial G_r^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0 = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz + \oint_{(|z-a|=r)^-} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

$$, \text{ т.е. } \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Л.ч. не зависит от  $r$

$$2) \text{ Хотим } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

$$\int_{|z-a|=r} \frac{1}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z-a = e^{it}r \\ z = \Gamma(t) \\ t \in [0, 2\pi] \\ \Gamma'(t) = rie^{it} \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} e^{-it} rie^{it} dt = 2\pi i$$

$$\left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \right|$$

... см. фото

**Теорема** (о среднем)  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $a \in D$ ,  $\overline{U_r(a)} \subset D$ , то  $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$

$$\triangleright f(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z = a + re^{it} \\ z' = rie^{it} \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt \quad \blacktriangleleft$$

**Пр.**

$$\oint_{\partial \Delta^+} \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0, & 0 \notin \overline{\Delta} \text{ треугольник с замыканием} \\ 2\pi i f(a) = 2\pi i, & 0 \in \Delta \end{cases}$$

$$f(z) = 1, a = 0 \in \overline{G} = \overline{\Delta}$$

**Первообразная**

**Опр.** Первообразной  $f$  в области  $D$  называется  $F \in \mathcal{O}(D) : F' = f$

**Теорема** Пусть  $F_1, F_2$  — первообразные  $f$  в области  $D$ . Тогда  $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$  в  $D$ .

▷ Рассмотрим  $\Phi = F_1 - F_2, \Phi' \equiv 0$  в  $D$ .  $\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \stackrel{\text{K-P}}{=} 0, \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 = \Phi'(z) \Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$

Пусть  $\exists a, b \in D : \Phi(a) \neq \Phi(b) \Rightarrow \exists \Gamma(t)$  — путь в  $D$  от  $a$  до  $b, t \in [0, 1]. g(t) = \Phi(\Gamma(t)), g' =$

$$= \Phi'(\Gamma(t))\Gamma'(t) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow g \equiv \text{const} \Rightarrow \Phi(a) = \Phi(b)$  — противоречие ◀

**Формула** Ньютона-Лейбница. Пусть  $f \in C(D), F$  — первообразная  $f$  в  $D, \Gamma : [a, b] \rightarrow D$  — кусочно-гладкий путь.  $\int_{\Gamma} f(z)dz = F(\Gamma(b)) - F(\Gamma(a))$

$$\triangleright \int_{\Gamma} f(z)dz = \int_a^b F'(\Gamma(t))\Gamma'(t)dt = \int_a^b (F(\Gamma(t)))'dt = F(\Gamma(t)) \Big|_a^b \quad \blacktriangleleft$$

**Пр.**  $f(z) = \frac{1}{z^2}, f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$

$$\exists F = -\frac{1}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \Rightarrow \int_{\partial \Delta} \frac{1}{z^2} dz = 0$$

∄ первообразной  $f(z) = \frac{1}{z}$  в  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ , т.к.  $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$

**Теорема** (о существовании первообразной в круге)

Пусть  $F \in C(U_R(a))$  (непрерывна в круге с центром  $a$ )  $\forall \overline{\Delta} \subset U_R(a) \int_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$ . Тогда у  $f \exists$  первообразная в  $U_R(a)$ .

$$\triangleright F(z) = \int_{[a,z]} f(z)dz$$

Покажем, что  $F'(z) = f(z)$

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \left( \int_{[a,z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a,z]} f(\zeta)d\zeta \right) - f(z) = (*)$$

$$\oint_{\partial \Delta} f(\zeta)d\zeta = \int_{a,z} f(\zeta)d\zeta + \int_{[z,z+h]} - \int_{a,z+h}$$

$$\left( \int_{[a,z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a,z]} f(\zeta)d\zeta \right) = \int_{[z,z+h]} f(\zeta)d\zeta$$

$$(*) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta)d\zeta - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta)d\zeta - \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(z)d\zeta = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} (f(\zeta) - f(z))d\zeta$$

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z,z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad \blacktriangleleft$$

**Сл.**  $f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow \exists F$  — первообразная  $f$  в  $U_R(a)$ .

**Теорема** (критерий существования первообразной в области)

Пусть  $f \in C(D)$ . Тогда у  $f$  в  $D$   $\exists$  первообразная  $\Leftrightarrow \forall$  замкнутого пути  $\Gamma : [a, b] \rightarrow D$   $\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$

▷ ( $\Rightarrow$ ) т. Ньютона-Лейбница

( $\Leftarrow$ ) Заметим, что  $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$

$\Gamma_1, \Gamma_2$  — пути от  $a$  до  $b$  в  $D$ . Т.к. путь  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2^-$  замкнут

Зафиксируем  $a \in D$ .  $\forall z$  положим  $F(z) = \int_{\Gamma_{a,z}} f(z)dz$  по любому произвольному  $\Gamma$  от  $a$

до  $z$  ( $\exists$  т.к. область связна). Покажем, что  $F'(z) = f(z)$ . Т.к.  $D$  - область  $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r > 0 : \overline{U_r(z)} \subset D \Rightarrow \forall h : |h| < r \quad z + h \in D$

$$\frac{1}{h}(F(z+h) - F(z)) - f(z)$$

$$F(z+h) = \int_{a, z+h}, \quad F(z) = \int_{a, z}$$

$$\text{Рассмотрим путь } \Gamma_{a, z+h} = \Gamma_{a, z} \cup [z, z+h] \quad F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(z)dz$$

Далее, как в пред теореме ◀

**Сл.** Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $D$  — односвязная область. Тогда  $\exists F$  — первообразная  $f$  в  $D$ .

▷ Пусть  $\Gamma$  — замкнутый Жорданов путь в  $D$ , то  $\Gamma$ - граница  $G : \overline{G} \subset D$

По ИТК для односвязных областей  $\oint_{\Gamma} f(z) = 0 \Rightarrow$  по критерию  $\exists$  первообразная в  $D$ . ◀

## Лекция 9. Формула Тейлора

Из курса матанализа известно и сразу выполняется:

$$S - \sum_{i=1}^N z_n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \in C(X) \xrightarrow{X} f \in C(X)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_n(z), |f_n(z)| \leq b_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n < \infty \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow$$

$$f_n(t) \xrightarrow{[a,b]} f(t), \int_a^b f_n(t) dt \rightarrow \int_a^b f(t) dt$$

**Утв.** Пусть  $f_n : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f_n \in C(\gamma)$ ,  $\gamma$  — кусочно-гладкая,  $f_n \xrightarrow{\gamma} f$ . Тогда  $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$ .

▷  $\Gamma : [a, b] \rightarrow \gamma$  — параметр  $\gamma$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \Gamma'(t) dt$$

$$f_n(\Gamma(t)) \Gamma'(t) \Rightarrow f(\Gamma(t)) \Gamma'(t)$$

$$\sup_{t \in [a,b]} |(f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))) \Gamma'(t)| \leq \sup_{t \in [a,b]} |\Gamma'(t)| \cdot \sup_{t \in [a,b]} |f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))| = \sup_{t \in [a,b]} |\Gamma'(t)| \times$$

$$\times \sup_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \Gamma'(t) dt \rightarrow \int_a^b f(\Gamma(t)) \Gamma'(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz \blacktriangleleft$$

**Теорема** Тейлора.

Пусть  $f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $U_R(a) \subset D$ . Тогда  $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$ ,  $0 < r < R$  не зависят от выбора  $r$  и называются коэффициентами Тейлора. Ряд  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$  называется рядом Тейлора  $f$  с центром в точке  $a$ ,  $\forall z \in U_R(a)$   $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ .

▷ 1) Покажем, что  $c_n$  не зависят от  $r$ .  $0 < r_1 < r_2 < R$

$$\text{Рассмотрим } G = \{z : r_1 < |z-a| < r_2\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\overline{G} \subset G_{\epsilon} = \{z : r_1 - \epsilon < |z-a| < r_2 + \epsilon\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\stackrel{\text{ИТК}}{\Rightarrow} \oint_{\partial G^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = 0 = \oint_{(|\zeta-a|=r_2)^+} - \oint_{(|\zeta-a|=r_1)^+}$$

2) фиксируем  $z \in U_R(a)$ , выберем  $r : |z-a| < r < R$

$$\text{По ИФК } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} f(\zeta) \frac{1}{\zeta-a-(z-a)} d\zeta =$$

$$\begin{aligned}
&= ||zeta - a| > |z - a| = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^n} = \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|zeta-a|=r} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n d\zeta \right) = (*)
\end{aligned}$$

Хотим равномерную сходимость  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n$  на  $|\zeta-a|=r$

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n \right| \leq |M = \sup f| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}}$$

$$\frac{M}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{|z-a|}{r} \right)^n < \infty$$

$$(*) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \left( \frac{1}{2\pi i} \oint_{|zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right)$$

**Сл.** Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора

В условиях предыдущей теоремы справедливо неравенство  $|c_n| \leq \frac{M_r}{r^n}$ ,  $M_r = \sup_{|z-a|=r} f(z)$ .

$$\triangleright |c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \quad \blacktriangleleft$$

**Теорема** Лиувилля

Пусть  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ ,  $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$ . Тогда  $f \equiv \text{const}$ .

$$\triangleright a = 0, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По нер-ву Коши } |c_n| \leq \frac{M_r}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \quad \forall r > 0$$

$$\frac{M}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \text{ при } n > 0$$

$$\Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(z) = c_0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \blacktriangleleft$$

**Опр.** Функция  $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$  называется целой.

**Теорема** Коши-Адамара

Пусть есть ряд вида  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$ . Назовём  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$  (в т.ч.  $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$ ) радиусом сходимости степенного ряда. Тогда  $\forall z \in U_R(a)$  ряд сходится,  $\forall z : |z-a| > R$  ряд расходится. (док-во как в и для вещественных (там смотрим на модули))

**Пр.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad R = 1, \left| \frac{z}{n^2} \right| = \left| \frac{1}{n^2} \right| \Rightarrow \text{сходится } \forall z : |z| = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1, \quad z = 1 \text{ расходится, } \forall z \neq 1, |z| = 1 \text{ сходится}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ ,  $R = 1, \forall z : |z| = 1$  расходится

**Теорема** Абеля

$\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$  – степенной ряд,  $R$  – радиус сходимости.  $K$  – компакт,  $K \subset U_R(a)$ . Тогда  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K}$

$\triangleright \forall 0 < r < R \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| r^n$  сходится

$\sup_{z \in K} |z-a| = |z_a-a|, z_1 \in K \Rightarrow |z_a-a| = r < R$

Тогда  $b_n(z-a)^n \leq |b_n| r^n \forall z \in K \Rightarrow$  по пр. Вейерштрасса  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K} \blacktriangleleft$

**Теорема** о единственности разложения в ряд Тейлора

Пусть  $f \in \mathcal{O}(U_R(a)), \forall z \in U_R(a) f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$ . Тогда  $b_n = c_n$ .

$$= \frac{1}{2\pi} \oint_{|\zeta-a|=r} \left( \sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1} \right) d\zeta = (*)$$

$R$  тот же,  $|\zeta-a| = r$  компакт. Тогда по т. Абеля

$$(*) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \oint_{|\zeta-a|=r} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \begin{cases} 0, & k-n-1 \neq -1 \\ 2\pi i, & k-n-1 = -1 \end{cases} = \frac{1}{2\pi} b_n \cdot 2\pi i = b_n \blacktriangleleft$$